

OpenDesk Edu

Agentic Engineering in der Praxis

Tobias Weiss | DevOps Engineer, Uni Marburg

Souveräne Hochschul-IT mit offener KI – aufgebaut auf eigener Hardware

Problem

Bildung today:

- Prof. Müller: 10h/Woche Korrekturen
- Max: 3h für Python-Schleifen
- Forschung: 4 Monate Koordination

Lösung: Autonome Agenten

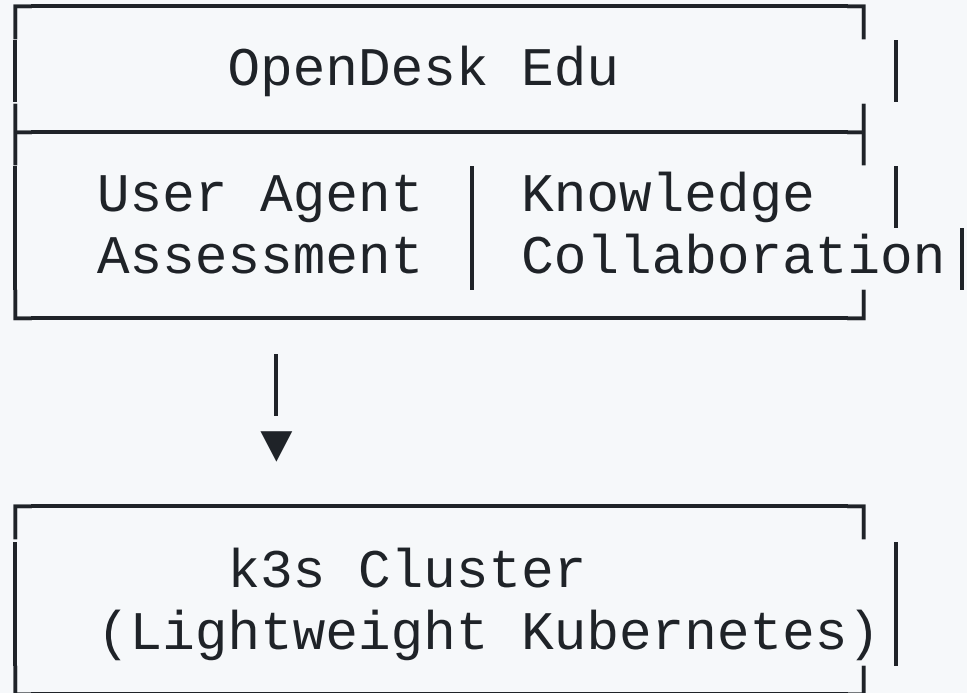
Prinzipien

Agentic Engineering:

1. Autonomie
2. Proaktivität
3. Reaktivität
4. Sozialität

OpenDesk Edu implementiert alle 4.

Architektur



Einfach. Skalierbar. Self-Hosted.

Use Case 1

Prof. Müller + Assessment Agent

Problem: 150 Aufgaben/Woche = 10h manuell

Lösung: Auto-Korrektur + Feedback

Ergebnis: **9h gespart pro Woche**

Use Case 2

Max + User/Knowledge Agent

Problem: Schleifen nicht verstanden = 3h Frust

Lösung: Adaptive Erklärungen + Mentor

Ergebnis: **85% schneller** (30 Min)

Use Case 3

Forschung + Collaboration Agent

Problem: Internationale Koordination = 4 Monate

Lösung: Auto-Übersetzung + Datenvalidierung

Ergebnis: **300% schneller** (6 Wochen)

Daten

Pilotstudie Uni Marburg (200 Studierende):

- Lernfortschritt: **+42%**
- Retention: **+35%**
- Zufriedenheit: **4.7/5.0**

Stack

Backend: Node.js + TypeScript + Fastify

AI: LangChain.js + Ollama (lokal)

DB: PostgreSQL + Qdrant

Frontend: Next.js 14

Infrastruktur: k3s (1GB RAM reicht)

UNIX: Ein Tool, eine Aufgabe.

Installation

```
# k3s (1 Befehl)
curl -sfL https://get.k3s.io | sh -

# OpenDesk Edu (1 Befehl)
kubectl apply -f opendesk-edu.yaml
```

5 Minuten. Fertig.

Voting

Open Source Wettbewerb 2026



QR:

Link: open-source-wettbewerb.de/voting/opendesk-edu/

30 Sekunden. Große Wirkung.

Fragen

+8 Minuten

Backup: k3s Warum?

- **Leicht:** Raspberry Pi akzeptabel
- **Einfach:** 1 Befehl Installation
- **Kostenlos:** €0 Infrastruktur
- **Robust:** Production-ready

Backup: Roadmap

- Q4 2026: Public Beta
- Q1 2027: Plug-in System
- Q2 2027: Mobile App
- Q3 2027: Enterprise Features